

De Boltzmann à Guyer-Krumhansl

Collisions, approximation de Callaway, hiérarchie de moments, fermeture

Notes de partie I — 12 septembre 2026

Ces notes établissent la chaîne conduisant de l'équation de transport des phonons à une équation macroscopique du flux de chaleur. Les objets employés — fonction de distribution, moments, quasi-moment, distribution déplacée — sont ceux des notes précédentes.

1. L'équation de transport

1.1 Forme générale

Le nombre de phonons d'un mode donné, au voisinage d'un point, varie pour deux raisons : les phonons se déplacent, et ils entrent en collision. Le bilan s'écrit

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}_g \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

Le terme de gauche décrit le transport libre : un phonon de vitesse de groupe $\mathbf{v}_g$ quitte une région et en rejoint une autre. Le terme de droite décrit les collisions.

Les phonons ne portant pas de charge, aucune force extérieure n'agit sur eux dans un cristal uniforme ; le terme en $\nabla_{\mathbf{k}} f$ qui figure dans l'équation de Boltzmann d'un gaz classique est donc absent.

1.2 Pourquoi cette équation n'est pas utilisable telle quelle

Elle est exacte, et pourtant inexploitable, pour trois raisons.

L'inconnue $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ dépend de sept variables — trois de position, trois de vecteur d'onde, une de temps — et porte de surcroît un indice de branche.

Le terme de collision est une intégrale sur tous les couples de modes susceptibles d'interagir, et il est quadratique en f pour les processus à trois phonons.

Les coefficients de couplage entre modes exigent la connaissance des constantes de force anharmoniques du cristal.

Toute la suite consiste donc à remplacer cette équation par un petit nombre d'équations portant sur des moments, au prix d'hypothèses explicites.

2. Les collisions

2.1 Processus normaux

Un processus à trois phonons combine deux phonons en un troisième, ou l'inverse. La conservation de l'énergie impose $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$. Pour le quasi-moment, deux cas se présentent.

Lorsque

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3,$$

le quasi-moment total est conservé. Le processus est dit *normal*.

Un tel processus redistribue l'énergie entre modes, mais laisse inchangée la somme $\sum \hbar \mathbf{k}$. Comme le flux de chaleur est proportionnel à cette somme pour une dispersion linéaire, **un processus normal ne dégrade pas le flux**. Il ne crée donc aucune résistance thermique.

Son rôle n'est pas nul pour autant : il établit l'équilibre interne du gaz de phonons, et pousse la distribution vers la forme déplacée.

2.2 Processus umklapp

Le quasi-moment n'étant défini qu'à un vecteur du réseau réciproque près, la conservation peut s'écrire

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3 + \mathbf{G}, \quad \mathbf{G} \neq \mathbf{0},$$

où $\mathbf{G}$ est un vecteur du réseau réciproque. Le phonon résultant est ramené dans la première zone de Brillouin, et sa direction peut être opposée à celle des phonons incidents.

Ces processus portent le nom allemand d'*umklapp*, retournement. Ils ne conservent pas le quasi-moment, donc ils dégradent le flux : **ils sont la source de la résistance thermique intrinsèque d'un cristal parfait.**

Ils exigent des phonons de grand vecteur d'onde, donc de haute énergie, et sont par conséquent gelés à basse température. C'est la raison pour laquelle la conductivité thermique d'un cristal pur croît fortement lorsque la température diminue, avant d'être limitée par d'autres mécanismes.

2.3 Autres mécanismes résistifs

La diffusion par les frontières de l'échantillon, celle par les impuretés et celle par les isotopes ne conservent pas davantage le quasi-moment. Toutes sont résistives et se regroupent, avec les processus umklapp, sous un temps de relaxation unique noté τ_R .

Dans un film mince, la diffusion aux frontières prend une importance particulière : dès que l'épaisseur devient comparable au libre parcours moyen, elle domine et la conductivité apparente chute.

2.4 Critère de Guyer

Le comportement du gaz de phonons est fixé par la hiérarchie des fréquences de collision. En notant τ_B le temps associé à la diffusion aux frontières, la fenêtre dite hydrodynamique est définie par

$$\frac{1}{\tau_N} \gg \frac{1}{\tau_B} \gg \frac{1}{\tau_R}.$$

Les processus normaux doivent être très fréquents, pour que le gaz reste en équilibre interne, et les processus résistifs très rares, pour que le flux ne soit pas dégradé. Entre les deux, la géométrie fixe l'échelle.

Hors de cette fenêtre, deux autres régimes apparaissent : le régime diffusif lorsque les processus résistifs dominent, et le régime balistique lorsque les frontières dominent tout le reste.

3. L'approximation de Callaway

3.1 Principe

Le terme de collision exact est intraitable. L'approximation de Callaway le remplace par une relaxation vers deux états d'équilibre distincts, chacun avec son temps propre :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = - \frac{f - f^d}{\tau_N} - \frac{f - f^0}{\tau_R}$$

Le premier terme décrit les processus normaux. Ils ramènent la distribution vers la forme déplacée f^d , qui porte une vitesse d'ensemble $\mathbf{u}$ non nulle : le gaz s'équilibre sans cesser de s'écouler.

Le second décrit les processus résistifs. Ils ramènent la distribution vers l'équilibre immobile f^0 , de vitesse d'ensemble nulle : le gaz est arrêté.

3.2 Ce que l'approximation suppose

Elle suppose que le retour à l'équilibre est exponentiel, avec un temps caractéristique unique par famille de processus. Cette hypothèse efface la dépendance en fréquence des temps de collision, qui est en réalité marquée : les phonons de haute énergie subissent bien plus de processus umklapp que ceux de basse énergie.

Les temps τ_N et τ_R qui apparaissent ensuite sont donc des moyennes pondérées sur le spectre, non des grandeurs microscopiques élémentaires.

3.3 Ce qu'elle préserve

Elle respecte les deux lois de conservation qui importent. L'énergie est conservée par les deux familles de processus, ce qui impose que les deux termes de collision s'annulent une fois multipliés par $\hbar\omega$ et intégrés. Le quasi-moment est conservé par les seuls processus normaux, ce qui impose que le premier terme s'annule une fois multiplié par $\hbar\mathbf{k}$ et intégré.

Ces deux propriétés sont exactement ce qui produit la structure des équations de moments.

4. La hiérarchie de moments

4.1 Moment d'ordre zéro

On multiplie l'équation de transport par $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ et on intègre sur les vecteurs d'onde. Le premier terme donne $\partial u / \partial t$, le second $\nabla \cdot \mathbf{q}$, et le terme de collision s'annule par conservation de l'énergie. Il reste

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0$$

C'est le bilan d'énergie, obtenu sans aucune hypothèse supplémentaire. En écrivant $\partial u / \partial t = C \partial T / \partial t$, on retrouve l'équation employée dans tout le travail de modélisation.

Cette équation est exacte mais incomplète : elle relie deux inconnues, u et $\mathbf{q}$, et n'en détermine aucune.

4.2 Moment d'ordre un

On multiplie cette fois par $\hbar\omega_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_g$ et on intègre. Le premier terme donne $\partial \mathbf{q} / \partial t$. Le second fait apparaître un moment d'ordre supérieur,

$$\mathbf{Q} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega \mathbf{v}_g \otimes \mathbf{v}_g f,$$

tenseur d'ordre deux qui décrit le transport du flux lui-même.

Pour le terme de collision, la proportionnalité $\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}$ établie dans les notes précédentes est décisive : les processus normaux conservant $\mathbf{P}$, ils conservent $\mathbf{q}$ et ne contribuent pas. Seuls les processus résistifs subsistent, et

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{Q} = - \frac{\mathbf{q}}{\tau_R}$$

4.3 Le problème de fermeture

Le schéma se répète indéfiniment. L'équation du moment d'ordre zéro appelle le moment d'ordre un ; celle du moment d'ordre un appelle le moment d'ordre deux ; et ainsi de suite.

Ordre	Équation obtenue	Inconnue introduite
0	bilan d'énergie	le flux $\mathbf{q}$
1	évolution du flux	le tenseur $\mathbf{Q}$
2	évolution de $\mathbf{Q}$	le moment d'ordre trois
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Aucun niveau ne se referme de lui-même. Obtenir un système fini exige d'exprimer un moment en fonction des précédents, par une hypothèse qui ne découle pas de l'équation de transport. C'est la *fermeture*, et c'est là que réside tout le contenu physique de l'approximation.

5. Fermeture et équation de Guyer-Krumhansl

5.1 Développement

La fermeture retenue consiste à développer la distribution autour de la forme déplacée, au premier ordre en gradients et dans la limite où les processus normaux sont fréquents devant les processus résistifs. Le tenseur $\mathbf{Q}$ se décompose alors en une partie isotrope, qui redonne le terme de Fourier, et une partie déviatorique proportionnelle aux gradients du flux.

5.2 L'équation

$$\tau_R \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T + \ell^2 (\nabla^2 \mathbf{q} + 2 \nabla (\nabla \cdot \mathbf{q}))$$

Trois familles de termes y coexistent.

Le terme en $\tau_R \partial_t \mathbf{q}$ exprime que le flux ne s'établit pas instantanément : il lui faut un temps τ_R pour répondre à un gradient. C'est ce terme qui rend l'équation hyperbolique et donne une vitesse de propagation finie.

Le terme en $-\lambda \nabla T$ est la loi de Fourier.

Les termes en ℓ^2 sont *non locaux* : le flux en un point dépend de sa valeur au voisinage. Ils sont formellement analogues aux termes visqueux de l'équation de Navier-Stokes, et c'est à eux que le gaz de phonons doit son caractère hydrodynamique.

5.3 Les coefficients

$$\lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R, \quad \ell^2 = \frac{1}{5} v^2 \tau_N \tau_R.$$

La conductivité est proportionnelle au temps résistif : plus les processus umklapp sont rares, plus le cristal conduit. La longueur non locale, elle, fait intervenir les *deux* temps.

6. Les limites

6.1 Limite de Cattaneo

Lorsque la longueur non locale devient négligeable devant l'échelle de variation du flux, les termes en ℓ^2 disparaissent et il reste

$$\tau_R \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T.$$

C'est l'équation de Cattaneo, à un seul temps de relaxation. Elle conserve le caractère hyperbolique et la vitesse finie, mais perd le caractère hydrodynamique.

6.2 Limite de Fourier

Lorsque le temps de relaxation devient en outre négligeable devant l'échelle de temps de l'expérience, le terme instationnaire disparaît et il reste

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T.$$

C'est la loi de Fourier, dont la combinaison avec le bilan d'énergie donne l'équation de la chaleur parabolique, de vitesse de propagation infinie.

6.3 Récapitulation

Modèle	Condition	Paramètres
Guyer-Krumhansl	fenêtre hydrodynamique de Guyer	λ, τ_R, ℓ
Cattaneo	ℓ négligeable devant l'échelle spatiale	λ, τ_R
Fourier	τ_R négligeable devant l'échelle temporelle	λ

7. Les deux paramètres et leurs dimensions

7.1 Un temps et une longueur

L'équation de Guyer-Krumhansl introduit deux grandeurs au-delà de la conductivité.

Le temps résistif τ_R , en secondes, est le temps de relaxation qui figure dans la loi de Cattaneo. Il est de l'ordre de la picoseconde à quelques dizaines de picosecondes à température ambiante.

La longueur non locale $\ell = v\sqrt{\tau_N\tau_R/5}$, en mètres, n'a pas d'équivalent dans le modèle de Cattaneo. Elle est de l'ordre du libre parcours moyen, soit quelques dizaines de nanomètres.

7.2 Conséquence pour l'invariance d'échelle

Cette différence de dimension a une portée qui dépasse la partie I.

L'invariance d'échelle établie sous la loi de Fourier, et dont la note de partie IV montre qu'elle survit à la loi de Cattaneo, repose sur le fait que τ_R est un temps : un changement d'échelle en profondeur le laisse inchangé, donc le paramètre spectral effectif reste invariant.

La longueur non locale, elle, est une longueur. Sous un changement d'échelle en profondeur, une longueur doit se transformer. Or ℓ est fixée par une vitesse et deux temps, tous trois insensibles à un tel changement.

La question de savoir si l'invariance se brise pour cette raison, et par conséquent si le terme non local restitue une identifiabilité que le seul temps de relaxation ne restitue pas, n'est pas tranchée par ces notes. Elle constitue le prolongement naturel de la partie IV.

8. Références

1. J. Callaway, *Model for lattice thermal conductivity at low temperatures*, Phys. Rev. **113**, 1046 (1959).
2. R. A. Guyer, J. A. Krumhansl, *Solution of the linearized phonon Boltzmann equation*, Phys. Rev. **148**, 766 (1966).
3. R. A. Guyer, J. A. Krumhansl, *Thermal conductivity, second sound, and phonon hydrodynamic phenomena in nonmetallic crystals*, Phys. Rev. **148**, 778 (1966).
4. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt (1976).
5. C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, Wiley.
6. G. P. Srivastava, *The Physics of Phonons*, Adam Hilger (1990).

Références à vérifier à la source avant citation. Notes associées : 08_Le_gaz_de_phonons, 07_Note_partie_IV.